

El Transistor BJT: Polarización DC y Recta de Carga

IMT-121 Circuitos Electrónicos I — Unidad 2

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

Evolución del Análisis

Protección → Señal pequeña → **Transistor Activo** → **Punto Q estable** → Par Diferencial

Pregunta Guía de Ingeniería:

¿Cómo situamos un transistor en un punto de operación predecible (DC) para que una pequeña señal de un sensor pueda ser amplificada posteriormente sin recortes ni pérdidas?

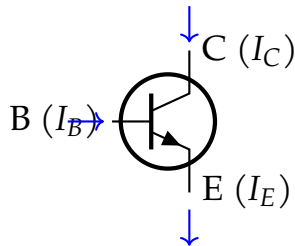
Estructura Física del BJT (NPN)

Regiones Semiconductoras:

- **Emisor (E):** inyecta portadores.
- **Base (B):** región delgada de control.
- **Colector (C):** recolecta portadores.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL):

$$I_E = I_C + I_B$$



Regiones de Operación

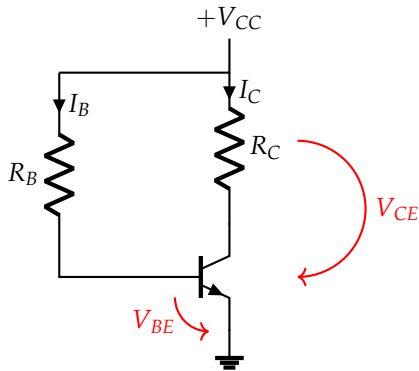
El modelo del circuito depende de la región de operación. **Aproximación para análisis manual:** $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ (solo si está encendido).

Región	Unión BE	Unión BC	Interpretación en el Circuito
Corte	No polarizada en directa	No polarizada en directa	Transistor aprox. apagado
Activa Directa	Polarizada en directa	Polarizada en inversa	Región de amplificación
Saturación	Polarizada en directa	Polarizada en directa	Comportamiento de interruptor

¡Cuidado!

La relación $I_C \approx \beta I_B$ **no** es una ley universal. Solo es válida en la región Activa Directa, que requiere: $V_{BC} < 0$ (o $V_{CE} > V_{BE}$).

Circuito de Polarización DC y Método de Verificación



Método Lógico:

- 1 **Asumir** modelo (Activa: $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, $I_C = \beta I_B$).
- 2 **Resolver** la red DC.
- 3 **Verificar** la suposición ($V_{CE} > 0.7\text{ V}$).
- 4 **Aceptar o Rechazar** el modelo.

Malla Base: $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$

Malla Colector: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$

Ejemplo Guiado: Análisis DC Completo

Datos: $V_{CC} = 10\text{ V}$, $R_B = 470\text{ k}\Omega$, $R_C = 2.0\text{ k}\Omega$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

1. Corriente de Base (I_B):

$$I_B = \frac{10\text{ V} - 0.7\text{ V}}{470\text{ k}\Omega} = 19.79\text{ }\mu\text{A}$$

2. Candidato a Corriente de Colector (I_C):

$$I_C = \beta I_B = 100(19.79\text{ }\mu\text{A}) = 1.979\text{ mA}$$

3. Verificación de Tensión (V_{CE} y V_{BC}):

$$V_{CE} = 10\text{ V} - (1.979\text{ mA})(2\text{ k}\Omega) = 6.04\text{ V}$$

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.7\text{ V} - 6.04\text{ V} = -5.34\text{ V} < 0 \quad (\text{¡Consistente!})$$

El Punto Q es: **Q** $\approx$ (**1.98 mA**, **6.04 V**).

Ejemplo: Cuando la Suposición Falla

Mismo circuito, pero reducimos fuertemente R_B : $R_B = 100 \text{ k}\Omega$.

1. Corriente de Base (I_B):

$$I_B = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 93 \mu\text{A}$$

2. Candidato a Corriente de Colector (I_C):

$$I_C = \beta I_B = 100(93 \mu\text{A}) = 9.3 \text{ mA}$$

3. Verificación de Tensión (V_{CE}):

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - (9.3 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = -8.6 \text{ V}$$

Conclusión Correcta

Un V_{CE} negativo es **físicamente inconsistente** para este circuito. **Rechazamos** el modelo activo; el transistor está en (o fuertemente impulsado hacia) **saturación**.

La Recta de Carga DC y el Punto Q

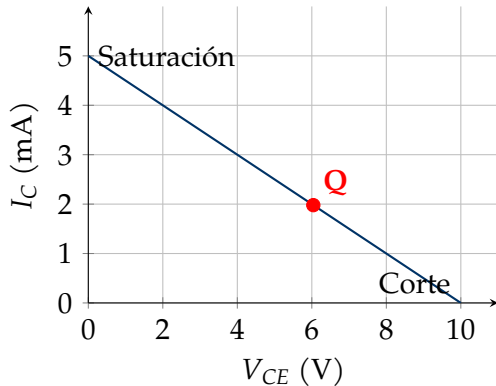
La recta de carga es impuesta por el **circuito externo** al colector.

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \implies I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

Intersecciones:

- Eje V_{CE} ($I_C = 0$): $V_{CE} = V_{CC}$
- Eje I_C ($V_{CE} = 0$): $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$

El Punto Q reside sobre esta recta de carga.



Sensibilidad a β y Estabilidad de Polarización

En polarización fija, $I_C \propto \beta$. Dado que β varía drásticamente (por fabricación o temperatura), este circuito es frágil.

Ejemplo con $R_B = 470 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$:

Parámetro β	I_C Estimada	V_{CE} Resultante
50	0.989 mA	8.02 V
100	1.979 mA	6.04 V
200	3.957 mA	2.09 V

Motivación para Diseños Futuros

Una polarización robusta buscará independizar I_C de variaciones en β .

Puente hacia el Análisis de Pequeña Señal

El modelo de pequeña señal no reemplaza al modelo DC, **depende de él**.
Las señales en el circuito son perturbaciones locales alrededor del Punto Q:

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

$$v_{BE}(t) = V_{BEQ} + v_{be}(t)$$

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$

Parámetros dinámicos: La transconductancia (g_m) o resistencia (r_π) no pueden ser elegidos sin primero establecer Q:

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$